Matemáticas
Material : MA-32

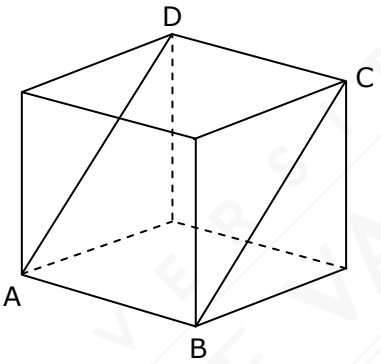
PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

Nombre: .....

Curso: .....

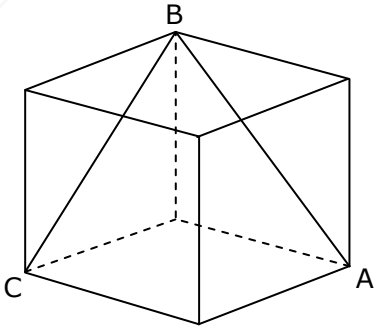
CUADERNO DE EJERCICIOS N° 28
CUERPOS GEOMÉTRICOS

1. El cuerpo geométrico de la figura adjunta es un cubo, cuyo volumen se calcula con el cubo de la longitud de su arista. Si el área del rectángulo ABCD mide $16\sqrt{2}$ cm^2, ¿cuánto mide el volumen del cubo?



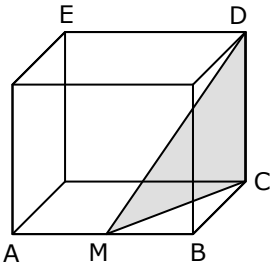
A) $16\sqrt{2}$ cm^3
B) 32 cm^3
C) $32\sqrt{2}$ cm^3
D) 64 cm^3

2. En el cubo de la figura adjunta, ¿cuánto mide el ángulo ABC?



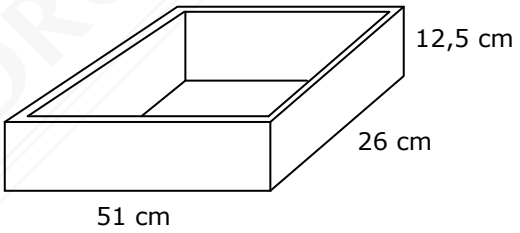
A) 30°
B) 45°
C) 60°
D) 90°

3. El área de un cubo es el séxtuplo del área de una cara. Si la figura adjunta muestra un cubo de área 150 cm^2, donde M es el punto medio de su arista $\overline{AB}$. ¿Cuál es el área del triángulo MCD?



A) $25\sqrt{5}$ cm^2
B) $\frac{25}{2}\sqrt{5}$ cm^2
C) $\frac{25}{2}\sqrt{3}$ cm^2
D) $\frac{25}{4}\sqrt{5}$ cm^2

4. Una caja de madera sin tapa fue hecha con placas de madera de 0,5 cm de grosor. En la figura adjunta se muestran las medidas de la caja de parte externa. ¿Cuál es el volumen interno de esta caja en metros cúbicos, si el volumen de un paralelepípedo es igual al producto del ancho por el largo y por el alto?



A) 0,015
B) 0,0156
C) 0,15
D) 0,156

PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

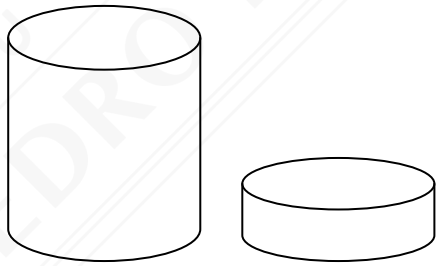
5. Una piscina con forma de prisma de base rectangular, tiene 4 metros de ancho y 10 metros de largo. Si la capacidad de esta piscina es de 72.000 litros, ¿cuál es su altura? (Volumen = ancho · largo · alto)

A) 1,8 m
B) 2,8 m
C) 3,6 m
D) 4,8 m

6. Con el volumen de un cono igual a $\frac{\pi r^2 h}{3}$, si el radio r de la base de un cono disminuye en un 50% y su altura h aumenta en un 100%, entonces el volumen de este cono

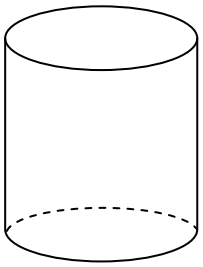
A) disminuye en un 50%.
B) aumenta en un 50%.
C) disminuye en un 25%.
D) no aumenta ni disminuye.

7. La figura adjunta muestra dos cilindros cuyas bases tienen igual radio. Si la altura del cilindro mayor mide $(3^{n+3} + 9)$ mm, mientras que la del cilindro menor mide $(3^{n+1} + 1)$ mm, entonces ¿cuántas veces está contenido el volumen del cilindro menor en el volumen del cilindro mayor? $\left(V_{Cilindro} = \pi r^2 h\right)$



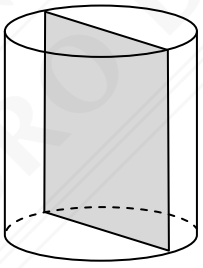
A) Tres veces
B) Seis veces
C) Nueve veces
D) Veintisiete veces

8. La figura adjunta corresponde a una lata de bebida de forma cilíndrica de volumen igual a $\pi r^2 h$, con r radio de la base y h altura. Si el fabricante desea duplicar el volumen de esta lata, entonces es correcto afirmar que él deberá



A) multiplicar el radio por dos.
B) multiplicar la altura por dos.
C) multiplicar la altura por raíz de dos.
D) adicionar dos unidades al valor del radio.

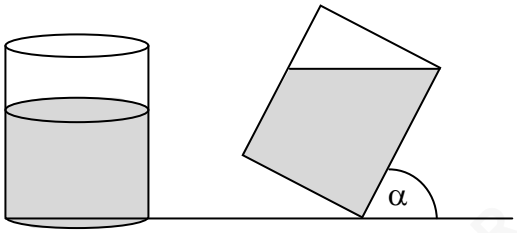
9. El cilindro de la figura adjunta tiene altura de 7 cm y el área de la base es de 16π cm^2. Si dos de los lados del rectángulo sombreado pasa por los centros de las bases del cilindro, ¿cuál es el área de este rectángulo? (considere que $V_{Cilindro} = \pi r^2 h$)



A) 28 cm^2
B) 56 cm^2
C) 96 cm^2
D) 96π cm^2

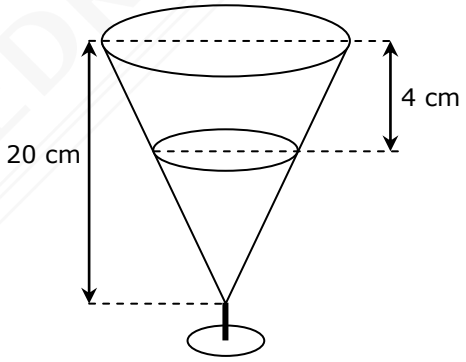
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

10. En la figura adjunta, el cilindro de la izquierda de diámetro 5 y altura 10, contiene agua hasta sus $\frac{3}{4}$ partes. A la derecha el mismo cilindro se encuentra inclinado de modo que el agua alcance el borde sin derramarse. ¿Cuánto mide el ángulo α? (considere $V_{Cilindro} = \pi r^2 h$)



A) 22,5°
B) 30°
C) 45°
D) 60°

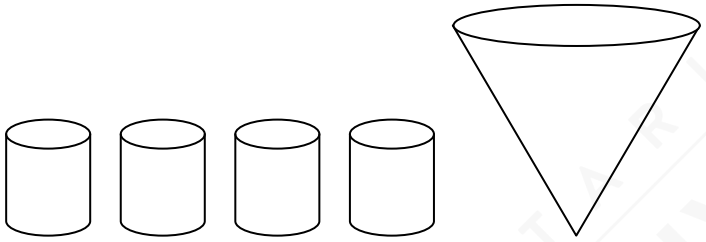
11. Una mezcla de leche batida con jugo es servida en una copa cónica, de volumen determinado por la fórmula $\frac{1}{3}\pi r^2 h$, como se observa en la figura adjunta. Si en la parte superior de la copa hay una capa de espuma de 4 cm de altura, entonces ¿cuál de las siguientes opciones indica el porcentaje más aproximado al volumen de la copa ocupado por la espuma?



A) 45%
B) 50%
C) 60%
D) 65%

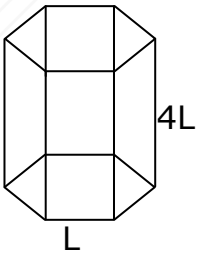
PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

12. En la figura adjunta se muestran 4 depósitos de forma cilíndrica de 20 cm de diámetro y 20 cm de altura llenos de aceite, de volumen dado por la fórmula $\pi r^2 h$ y un depósito de forma cónica, cuyo radio de la base mide 40 cm, de volumen $\frac{1}{3}\pi r^2 h$. Si se desea vaciar todo el aceite en el depósito cónico, ¿qué altura debe tener dicho depósito para que quede completamente lleno?



A) 12 cm
B) 15 cm
C) 16 cm
D) 20 cm

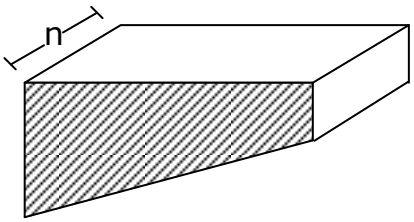
13. El volumen de un prisma recto se determina multiplicando el área de la base del prisma por la altura. En la figura adjunta, se tiene un prisma recto cuya base es un hexágono regular de lado L y altura 4L. ¿Cuál es el volumen del prisma?



A) $6L^3\sqrt{3}$
B) $4L^3$
C) $L^3\sqrt{3}$
D) $\frac{3}{4}L^3\sqrt{3}$

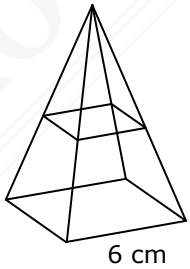
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

14. La figura adjunta, representa una piscina generada al trasladar **n** metros el trapecio achurado, generando un prisma de volumen V = (**n** · área del trapecio). Si el largo de la piscina es 8 m y tiene 1,5 m de profundidad mínima y 2,5 m de profundidad máxima, ¿cuál debe ser el valor de **n**, para que el volumen de la piscina sea 56 m^3?



A) 2,5 m
B) 1,5 m
C) 4,0 m
D) 3,5 m

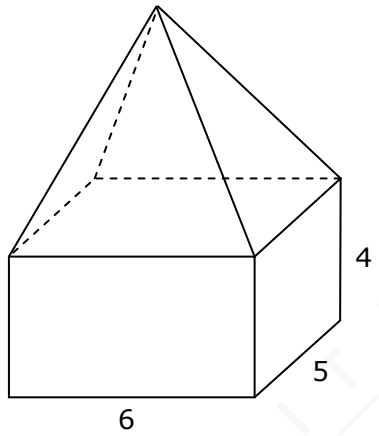
15. El volumen de la pirámide de base cuadrada de la figura adjunta es 96 cm^3. ¿Cuál es el volumen de la pirámide superior, si su altura es la mitad de la altura de la pirámide mayor? $\left(V_{\text{Pirámide}} = \frac{1}{3}\text{base} \cdot \text{altura}\right)$



A) 12 cm^3
B) 18 cm^3
C) 24 cm^3
D) 36 cm^3

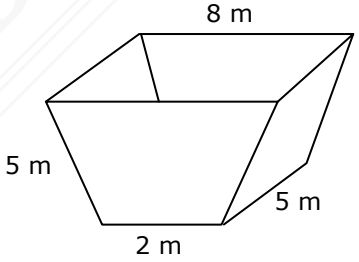
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

16. El cuerpo geométrico de la figura adjunta, está formado por un prisma rectangular (Volumen = largo · ancho · alto) y una pirámide $\left(V_{\text{Pirámide}} = \frac{1}{3}\text{base} \cdot \text{altura}\right)$. ¿Cuál debe ser la altura de la pirámide para que el volumen de ésta sea igual a la mitad del volumen del prisma?



A) 3
B) 6
C) 8
D) 12

17. La figura adjunta corresponde a un estanque de uso industrial que tiene la forma de un prisma con dos caras que son trapecios isósceles. Conociendo que el volumen de prisma se determina multiplicando el área del trapecio por el ancho del cuerpo, ¿cuál es el volumen de este estanque según las dimensiones que se indican en la figura?



A) 50 m^3
B) 60 m^3
C) 80 m^3
D) 100 m^3

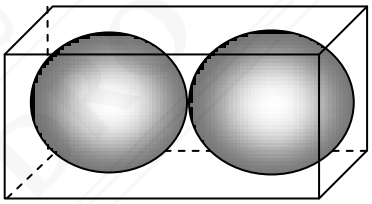
18. ¿Cuál(es) de los siguientes cuerpos geométricos tiene(n) el mismo volumen que un cilindro de diámetro 4 cm y altura 4 cm?

$$V_{Cono} = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$
$$V_{cilindro} = \pi r^2 h$$
$$V_{Paralelepípedo} = \text{alto} \cdot \text{largo} \cdot \text{ancho}$$
$$V_{Esfera} = \frac{4}{3}\pi r^3$$

I) Un cono de radio 4 cm y altura 3 cm
II) Una esfera de radio 3 cm.
III) Un paralelepípedo rectangular de lados π cm, 2 cm y 8 cm.

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo I y III

19. La figura adjunta, muestra una caja rectangular de volumen 128 cm^3, que contiene bombones en forma de esfera, tangentes entre si y a las paredes de la caja. ¿Cuál es el área de estos bombones?

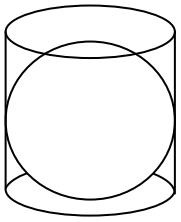


$$V_{Esfera} = \frac{4}{3}\pi r^3$$
$$A_{Esfera} = 4\pi r^2$$

A) 54π cm^2
B) 36π cm^2
C) 32π cm^2
D) 28π cm^2

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

20. Se inserta una esfera de radio R en un cilindro de volumen $\pi r^2 h$ cuyas paredes son tangentes a la esfera, de volumen $\frac{4}{3}\pi r^3$, como muestra la figura adjunta. El volumen que no ocupa la esfera es



A) la mitad del cilindro.
B) la mitad de la esfera.
C) la cuarta parte del cilindro.
D) las dos terceras partes del cilindro.

RESPUESTAS

1.	**D**	6.	**A**	11.	**B**	16.	**B**
2.	**C**	7.	**C**	12.	**B**	17.	**D**
3.	**D**	8.	**B**	13.	**A**	18.	**D**
4.	**A**	9.	**B**	14.	**D**	19.	**C**
5.	**A**	10.	**C**	15.	**A**	20.	**B**

MA-32

Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra web
http://www.pedrodevaldivia.cl/